

Nhập môn Mật mã học và An toàn thông tin

Sự phát triển của Internet và các hệ thống thông tin hiện đại kéo theo nhu cầu ngày càng cao về bảo mật dữ liệu. Cuốn sách *Nhập môn Mật mã học và An toàn thông tin* cung cấp cho người đọc những kiến thức nền tảng nhằm bảo vệ thông tin trước các nguy cơ tấn công mạng ngày càng phức tạp.

Trong phần đầu, sách giới thiệu các khái niệm cơ bản về an toàn thông tin, tính bảo mật, tính toàn vẹn và tính sẵn sàng của dữ liệu. Người đọc sẽ được tìm hiểu các phương pháp mã hóa truyền thống cũng như những kỹ thuật mật mã hiện đại đang được sử dụng trong các hệ thống ngân hàng, thương mại điện tử và chính phủ điện tử.

Nội dung tiếp theo tập trung vào các thuật toán mã hóa đối xứng như DES, AES và các thuật toán mã hóa bất đối xứng như RSA, ECC. Bên cạnh đó, sách còn trình bày về chữ ký số, chứng chỉ số và các giao thức bảo mật phổ biến như SSL/TLS.

Một phần quan trọng khác của cuốn sách là phân tích các hình thức tấn công thường gặp như SQL Injection, Cross-Site Scripting (XSS), Phishing, Malware và tấn công từ chối dịch vụ. Người đọc sẽ hiểu được cơ chế hoạt động của các cuộc tấn công cũng như các biện pháp phòng chống hiệu quả.

Với nhiều ví dụ thực tiễn và bài tập ứng dụng, cuốn sách giúp người học xây dựng nền tảng vững chắc trong lĩnh vực bảo mật thông tin, một trong những lĩnh vực quan trọng nhất của ngành Công nghệ thông tin hiện nay.